UPN UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	**EVALUACIÓN PRÁCTICA T3**
Programa de estudio	**Experiencia curricular**
INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	**EVOL. Y CONF. DE SOFTWARE**

NOMBRES Y APELLIDOS:
CODIGO:

T3: Reconstrucción, refactorización, implementación parcial, control de cambios y gestión de versiones del sistema de gestión de asistencias

Situación problemática

En la Evaluación T2, el equipo realizó la exploración del ejecutable del sistema de gestión de asistencias, aplicó ingeniería inversa funcional y técnica, identificó módulos, pantallas, procesos, reglas de negocio, problemas de mantenibilidad y elaboró un plan inicial de mantenimiento.

Para esta Evaluación T3, el equipo deberá continuar el trabajo realizado y demostrar un avance técnico y funcional real del sistema.
El equipo debe tener presente que el sistema original fue entregado únicamente como ejecutable, sin código fuente inicial. Por ello, la T3 debe evidenciar el avance en la reconstrucción o recuperación del código, la organización de una base técnica mantenible y la implementación parcial de los requerimientos del área usuaria.
La T3 no corresponde aún a la entrega final completa del sistema, pero sí debe demostrar que el equipo ya inició formalmente la evolución del software mediante refactorización, control de cambios, implementación funcional, pruebas y gestión de versiones.

Requerimientos del área usuaria

CÓDIGO	REQUERIMIENTO
RF-01	Registrar turnos por periodos de fechas.
RF-02	Consultar el histórico de turnos.
RF-03	Validar que no se puedan registrar dos permisos el mismo día para una misma persona.
RF-04	Agregar motivos de permiso.
RF-05	Eliminar motivos de permiso.
RF-06	Validar licencias que solo se otorgan una vez al año, por ejemplo, licencia 30012.
RF-07	Reportar el cálculo de vacaciones generadas.
RF-08	Reportar vacaciones pendientes de goce.
RF-09	Reportar vacaciones truncas.
RF-10	Permitir contabilizar vacaciones desde un mínimo de media jornada laboral.
RF-11	Generar reporte de vacaciones.
RF-12	Implementar un módulo para que el usuario final consulte sus vacaciones pendientes y usadas.
RF-13	Registrar periodos de teletrabajo.
RF-14	Reportar días de teletrabajo.
RF-15	Reportar labores presenciales y días de teletrabajo por persona.
RF-16	Reportar quiénes realizan teletrabajo total o parcial.
RF-17	Validar que los feriados sean sumados correctamente en el reporte general.
RF-18	Reportar quiénes se encuentran de vacaciones, licencia, enfermedad u otros motivos entre periodos de fechas.

Actividades a desarrollar:
Para esta evaluación, el equipo debe presentar una **versión intermedia funcional** del sistema.

Requerimientos mínimos obligatorios para T3
El equipo deberá implementar o dejar en estado funcional verificable los siguientes requerimientos:

CÓDIGO	REQUERIMIENTO MÍNIMO
RF-01	Registrar turnos por periodos de fechas.
RF-02	Consultar histórico de turnos.
RF-03	Validar que no se registren dos permisos el mismo día para una misma persona.
RF-04	Agregar motivos de permiso.
RF-05	Eliminar motivos de permiso.
RF-06	Validar licencias que se otorgan una sola vez al año.
RF-13	Registrar periodos de teletrabajo.
RF-14	Reportar días de teletrabajo.

Requerimientos complementarios
Además de los requerimientos mínimos, el equipo deberá presentar avance funcional en al menos tres requerimientos adicionales, seleccionados entre los siguientes:

CÓDIGO	REQUERIMIENTO COMPLEMENTARIO
RF-07	Reportar cálculo de vacaciones generadas.
RF-08	Reportar vacaciones pendientes de goce.
RF-09	Reportar vacaciones truncas.
RF-10	Contabilizar vacaciones desde media jornada laboral.
RF-11	Generar reporte de vacaciones.
RF-12	Módulo de consulta de vacaciones para usuario final.
RF-15	Reportar labores presenciales y teletrabajo por persona.
RF-16	Reportar quiénes realizan teletrabajo total o parcial.
RF-17	Validar feriados en el reporte general.
RF-18	Reportar personas en vacaciones, licencia, enfermedad u otros entre fechas.

En total, para la T3 se espera como mínimo un avance funcional de 11 requerimientos: 8 obligatorios + 3 complementarios.

Actualización del diagnóstico de T2
El equipo deberá presentar brevemente qué hallazgos de la T2 se confirmaron, cambiaron o ampliaron durante el proceso de reconstrucción o implementación.
Debe indicar:

- Qué módulos fueron comprendidos con mayor detalle.
- Qué reglas de negocio fueron confirmadas.
- Qué problemas técnicos nuevos aparecieron.
- Qué riesgos se mantienen.
- Qué partes del sistema fueron más difíciles de reconstruir o modificar.

Reconstrucción o recuperación de la base técnica
Como el equipo no recibió código fuente inicial, deberá evidenciar el avance técnico realizado para contar con una base funcional del sistema.
Debe presentar:

- Estructura actual del proyecto.
- Formularios, clases, servicios, validadores o componentes creados.
- Base de datos, tablas, scripts o datos de prueba utilizados.
- Componentes recuperados, reconstruidos o reemplazados.
- Limitaciones encontradas.
- Decisiones técnicas tomadas para continuar el desarrollo.
- Evidencia de que el sistema puede ejecutarse.

No se aceptará únicamente documentación. Debe existir una aplicación funcional o prototipo funcional integrado.

Implementación parcial de requerimientos

El equipo deberá implementar los requerimientos mínimos obligatorios y al menos tres complementarios.
Por cada requerimiento implementado debe indicar:

- Código del requerimiento.
- Descripción.
- Módulo afectado.
- Pantalla, clase o componente desarrollado.
- Regla de negocio aplicada.
- Evidencia funcional.
- Estado: implementado, en pruebas o pendiente.
- Commit relacionado.
- Caso de prueba asociado.

Ejemplo:

Código	Requerimiento	Estado	Evidencia	Commit	Caso de prueba
RF-01	Registrar turnos por periodos de fechas.	Implementado	Captura / demo	Código de commit	CP-01
RF-03	Evitar doble permiso el mismo día.	En pruebas	Validación mostrada	Código de commit	CP-03

Refactorización aplicada

En T2 se solicitó una propuesta de refactorización o reconstrucción. En T3, el equipo debe demostrar que ya aplicó mejoras reales sobre el sistema.
Debe evidenciar al menos **tres refactorizaciones aplicadas**.
Por cada refactorización debe presentar:

- Problema inicial.
- Evidencia antes del cambio.
- Solución aplicada.
- Evidencia después del cambio.
- Principio aplicado.
- Beneficio obtenido.
- Commit relacionado.

Ejemplo:

Código	Problema	Refactorización aplicada	Principio aplicado	Beneficio	Commit
REF-001	Validaciones repetidas en permisos.	Creación de PermisoValidator.	DRY	Reduce duplicidad.	Código de commit

Gestión del cambio actualizada

La matriz inicial de control de cambios elaborada en T2 deberá actualizarse.
Cada requerimiento debe estar registrado como solicitud de cambio y debe tener avance verificable.
Debe existir trazabilidad entre:
requerimiento → solicitud de cambio → implementación → commit → prueba → evidencia

Gestión de configuración y versiones

El equipo deberá demostrar el uso progresivo de una herramienta de versionado.
Debe presentar:

- Repositorio actualizado.
- Estructura de ramas.
- Commits descriptivos.
- Relación entre commits y requerimientos.
- Evidencia de participación de integrantes.
- Changelog inicial.
- Etiquetas o releases intermedios.
- Versión intermedia del sistema.

Ejemplo:

Versión	Descripción
v1.0	Base reconstruida o recuperada del sistema.
v1.1	Estructura inicial del proyecto y documentación T2.

Pruebas funcionales del avance

El equipo deberá validar los requerimientos implementados mediante casos de prueba.
Debe incluir como mínimo:

- Código del caso de prueba.
- Requerimiento asociado.
- Datos de prueba.
- Resultado esperado.
- Resultado obtenido.
- Estado.
- Evidencia.

Informe de avance T3

Debe contener:

1. Carátula.
2. Resumen ejecutivo del avance.
3. Avances realizados desde la T2.
4. Actualización del diagnóstico técnico.
5. Base técnica reconstruida o recuperada.
6. Arquitectura o estructura actual del sistema.
7. Requerimientos implementados.
8. Requerimientos pendientes.
9. Evidencias de refactorización aplicada.
10. Matriz de control de cambios actualizada.
11. Evidencias de versionado y repositorio.
12. Casos de prueba ejecutados.
13. Problemas técnicos encontrados.
14. Riesgos pendientes.
15. Plan de cierre hacia la Evaluación Final.
16. Conclusiones.
17. Recomendaciones.
18. Anexos.

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO Y APLICACIÓN DESARROLLADA

CATEGORÍA	PUNTAJE				
	5	4-3	2-1	0	MÁXIMO (20)
Implementación funcional parcial e integración del sistema	Presenta una versión intermedia funcional e integrada. Implementa correctamente los 8 requerimientos mínimos y al menos 3 complementarios. Las funcionalidades están conectadas al flujo principal del sistema y se pueden demostrar en ejecución.	Presenta una aplicación funcional con la mayoría de requerimientos mínimos implementados. Algunas funcionalidades complementarias están incompletas o en pruebas, pero el avance es verificable.	Presenta funcionalidades parciales, aisladas o con baja integración. Algunos requerimientos mínimos no funcionan correctamente o solo se evidencian mediante capturas.	No presenta aplicación funcional, o el avance no puede ejecutarse ni verificarse.	5
Refactorización aplicada, arquitectura y mantenibilidad	Evidencia al menos tres refactorizaciones reales aplicadas al sistema. Presenta problema inicial, solución, código antes/después, principio aplicado y beneficio. Se observa mejora en separación de responsabilidades, reducción de duplicidad, organización por capas o menor acoplamiento.	Evidencia refactorizaciones aplicadas, aunque algunas tienen explicación limitada o impacto moderado. Se observa mejora parcial en la estructura del código.	Presenta cambios menores de nombres, orden o estructura, pero sin demostrar mejora clara de mantenibilidad. La refactorización es superficial o incompleta.	No evidencia refactorización aplicada. Solo agrega código nuevo sin mejorar la estructura del sistema.	5
Gestión del cambio,	La matriz de control de	Presenta matriz de cambios y	La matriz de cambios está	No presenta gestión del	5

pruebas y trazabilidad	cambios está actualizada y relaciona claramente requerimientos, solicitudes de cambio, responsables, estados, commits, pruebas y evidencias. Presenta casos de prueba coherentes para las funcionalidades implementadas.	pruebas, pero algunos requerimientos no tienen evidencia completa, commit asociado o caso de prueba claramente definido.	incompleta o la trazabilidad entre requerimiento, implementación, commit y prueba es débil. Las pruebas son generales o poco verificables.	cambio ni pruebas funcionales verificables.	
Versionado, informe, repositorio	El repositorio está actualizado, organizado y evidencia trabajo progresivo mediante ramas, commits descriptivos, changelog y versión intermedia. El informe está completo y ordenado	El repositorio e informe están organizados, pero faltan algunos elementos como ramas, changelog, release o mayor evidencia de participación.	El repositorio existe, pero tiene pocos commits, mensajes poco claros o carga tardía. El informe es incompleto.	No presenta repositorio útil, informe completo.	5
				TOTAL	**20**

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN FINAL DEL PROYECTO

Uso de diapositivas: Las Diapositivas deben estar organizadas, coherentes con el contenido expuesto, sin exceso de texto, con diseño profesional. Uso adecuado de gráficos, esquemas o imágenes del aplicativo.

Puntaje total: 20 puntos

N.º	Criterio	Descripción	Puntaje Máximo
1	**Claridad y dominio del contenido**	Exposición fluida, sin lectura total. Se evidencia dominio técnico de la solución, arquitectura, componentes desarrollados y decisiones técnicas.	15 pts
4	**Presentación personal**	Uso de vestimenta adecuada. Actitud profesional durante la presentación. Desorganización o vestimenta informal puede **reducir hasta 5 puntos del total**.	0 pts
6	**Comunicación profesional y habilidades blandas**	Se evalúa: tono adecuado, ritmo y claridad al hablar, ausencia de risas o comportamientos no profesionales, dominio del ambiente, articulación coherente de ideas, capacidad de presentar el producto como si fuera a un cliente real.	5 pts
	TOTAL		**20 puntos**